UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

Facultad de Ciencias Económicas

Departamento de Economía, Finanzas e Informática (DEEFI)

Organización Industrial

Código: 1.4.068 · Segundo Cuatrimestre 2026

UNIDAD 6

ESTRATEGIAS ANTICOMPETITIVAS

Colusión · Juegos Repetidos · Teorema Folk Precio Límite · Conducta Predatoria · Barreras a la Entrada Modelo de Dixit · Guerras de Precios · Acomodo a la Entrada

Docente: Fernando Sotero · Profesor Adjunto

Bibliografía principal: Tirole, J. (1988) Caps. 4 y 6; Pepall, Richards & Norman (2006) Caps. 12, 13 y 14; Pérez, J. (2011) Cap. 7

Fuentes complementarias: Resumen OI UBA·AV; Apunte OI UBarcelona

Material de Estudio — Uso Interno UADE — Prohibida su reproducción

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. Objetivos de la Unidad 6 *pág. 3*
II. Colusión: Incentivos, Condiciones y el Dilema del Prisionero *pág. 4*
2.1 El problema de la colusión en el juego estático *pág. 4*
2.2 Colusión en el juego repetido finito — la paradoja *pág. 6*
2.3 Ejercicio Nº 1 *pág. 7*
III. Juegos Repetidos Infinitamente y el Factor de Descuento *pág. 9*
3.1 La lógica de la cooperación indefinida *pág. 9*
3.2 El valor presente de un flujo infinito de pagos *pág. 10*
3.3 Estrategia de Gatillo (Grim Trigger) *pág. 10*
3.4 Condición de sostenibilidad de la colusión *pág. 11*
3.5 Ejercicio Nº 2 — Colusión en Bertrand repetido *pág. 13*
IV. El Teorema Folk — Generalización de los Resultados *pág. 15*
4.1 Enunciado formal del Teorema Folk *pág. 15*
4.2 Otras estrategias de sostenimiento: Tit for Tat *pág. 16*
4.3 Ejercicio Nº 3 — Cournot repetido infinitamente (Pérez 2011) *pág. 17*
V. Factores que Facilitan o Dificultan la Colusión *pág. 20*
5.1 Factores estructurales de mercado *pág. 20*
5.2 El rol de la detección y la transparencia *pág. 21*
5.3 Ejercicio Nº 4 — Análisis de condiciones de colusión *pág. 22*
VI. Precio Límite y Conducta Predatoria *pág. 24*
6.1 Precio límite como barrera estratégica *pág. 24*
6.2 Conducta predatoria: precios por debajo del costo *pág. 26*
6.3 Ejercicio Nº 5 — Precio límite con información asimétrica *pág. 27*
VII. Barreras a la Entrada: el Modelo de Dixit *pág. 29*
7.1 La capacidad instalada como compromiso de disuasión *pág. 29*
7.2 Acomodo a la entrada y guerras de precios *pág. 31*
7.3 Ejercicio Nº 6 — Modelo de Dixit con parámetros numéricos *pág. 32*
VIII. Síntesis y Conexiones Bibliográficas *pág. 35*
IX. Resumen Rápido de Repaso *pág. 36*
X. Tips del Docente para el Examen *pág. 37*

I. OBJETIVOS DE LA UNIDAD 6 — ESTRATEGIAS ANTICOMPETITIVAS

La Unidad 6 estudia el conjunto de estrategias que las empresas utilizan para suprimir la competencia: la colusión (tanto tácita como explícita), las barreras a la entrada y la conducta predatoria. Esta unidad integra los marcos analíticos de la Teoría de Juegos (Unidad 4) y del Oligopolio (Unidad 5) con las dinámicas de largo plazo de los mercados. Al finalizar, el estudiante estará en condiciones de:

1. Comprender los incentivos que tienen las firmas oligopólicas para coludirse y las razones por las que la colusión no es sostenible en el juego estático (Dilema del Prisionero).

2. Demostrar mediante el análisis de juegos repetidos finitos que la colusión tampoco es sostenible cuando el número de repeticiones es finito y conocido (argumento de la inducción hacia atrás).

3. Modelizar el juego infinitamente repetido: calcular el valor presente de los pagos con factor de descuento δ y aplicar la estrategia de Gatillo (Grim Trigger).

4. Derivar y aplicar la condición de sostenibilidad de la colusión: $\delta^* = (\pi_{desv} - \pi_m)/(\pi_{desv} - \pi_C)$, e interpretar sus implicancias.

5. Enunciar e interpretar el Teorema Folk: qué payoffs son sustentables como ENPS en el juego infinitamente repetido.

6. Identificar los factores estructurales de mercado que facilitan o dificultan la colusión (número de firmas, simetría, frecuencia de interacción, transparencia).

7. Analizar el precio límite como estrategia de disuasión a la entrada: condiciones para su efectividad y credibilidad.

8. Definir y analizar la conducta predatoria: cuando una firma reduce el precio por debajo del costo para eliminar rivales.

9. Resolver el modelo de Dixit (1980): la inversión en capacidad como compromiso creíble de disuasión a la entrada.

10. Distinguir entre acomodo a la entrada y guerras de precios, y analizar bajo qué condiciones cada estrategia es racional.

NOTA DEL DOCENTE: Esta unidad es el puente entre la teoría del oligopolio y la política de defensa de la competencia. Los temas aquí tratados (cárteles, precios predatorios, barreras estratégicas) son exactamente lo que analiza la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en Argentina, la Comisión Europea y el DOJ en EE.UU. en sus investigaciones antimonopolio. Comprender el marco analítico de esta unidad es comprender las herramientas del regulador moderno.

II. COLUSIÓN: INCENTIVOS, CONDICIONES Y EL DILEMA DEL PRISIONERO

2.1 El problema de la colusión en el juego estático

La COLUSIÓN es el acuerdo (explícito o tácito) entre firmas competidoras para restringir la competencia y aumentar sus beneficios conjuntos. La colusión perfecta (un cártel) produciría el resultado del monopolio: Q = Q_m, P = P_m, π_total = π_m. Los beneficios individuales aumentarían respecto al equilibrio competitivo o de Cournot.

Sin embargo, la colusión enfrenta el PROBLEMA FUNDAMENTAL de la Teoría de Juegos: incluso si las firmas acuerdan coludirse, cada una tiene incentivos individuales para desviarse del acuerdo. Este es exactamente el Dilema del Prisionero.

2.1.1 El cártel como Dilema del Prisionero (Tirole 1988; Pepall et al. 2006, Cap. 14)

Consideremos un duopolio de Cournot con P = a − bQ y CMg = c. Los tres resultados clave son:

```
π_m (por firma, si colude): produce q⁻ = (a−c)/(4b)  →  π_m = (a−c)²/(8b)  [Cada firma produce la mitad de la cantidad monopólica: Q_m/2]
π_C (Cournot, si se desvía): ambas eligen su mejor respuesta  →  π_C = (a−c)²/(9b)
π_desv (si UNA se desvía dado que la otra produce q⁻): q_desv = R(q⁻) = (a−c)/(2b) − q⁻/2 = (a−c)/(2b) − (a−c)/(8b) = 3(a−c)/(8b)  P_desv = a − b·(3(a−c)/(8b) + (a−c)/(4b)) = a − 5(a−c)/8 = c + 3(a−c)/8  π_desv = (c + 3(a−c)/8 − c)·3(a−c)/(8b) = (3(a−c)/8)² / b = 9(a−c)²/(64b)
```

RANKING DE PAGOS (clave para entender el Dilema del Prisionero del cártel): π_desv > π_m > π_C 9(a−c)²/64b > (a−c)²/8b > (a−c)²/9b Equivalentemente (multiplicando por 576b/(a−c)²): 81 > 72 > 64 ✓ La firma que se desvía mientras la otra cumple el acuerdo GANA MÁS que en el cártel. Si ambas se desvían, caen al equilibrio de Cournot (peor que el cártel).

La estructura de la colusión en un duopolio tiene exactamente la forma del Dilema del Prisionero:

	Firma 2: Cumple acuerdo (q̄)	**Firma 2: Se desvía (q_desv)**
Firma 1: Cumple acuerdo (q̄)	(π_m, π_m) ← Óptimo de Pareto	(π_cump, π_desv) ← Firma 1 explotada [π_cump < π_m en Cournot; π_cump=0 en Bertrand]
Firma 1: Se desvía (q_desv)	(π_desv, π_cump) ← Firma 2 explotada	(π_C, π_C) ← Equilibrio de Nash

Tabla 1: El cártel como Dilema del Prisionero. π_desv > π_m > π_C. El EN es (Desviarse, Desviarse).

RESULTADO EN EL JUEGO ESTÁTICO: El único Equilibrio de Nash del Dilema del Prisionero es (Desviarse, Desviarse) → el equilibrio de Cournot. Aunque ambas firmas preferirían (Cumplir, Cumplir) — el cártel — ninguna tiene incentivos para cumplir el acuerdo unilateralmente. La colusión no es sostenible en el juego estático de una sola vez.

2.2 Colusión en el juego repetido FINITO — la paradoja de la inducción

Una primera intuición sugiere que si el juego se repite suficientes veces, las firmas podrían cooperar usando "castigos": si te desvías hoy, mañana te castigo. Pero hay una paradoja fundamental para el caso de repetición FINITA Y CONOCIDA (Pérez 2011, Sección 7.2):

TEOREMA (Pérez 2011, Prop. 7.1): Si el juego de etapa tiene un único Equilibrio de Nash, el único ENPS del juego repetido T-veces es que en cada etapa se juegue ese EN. CONSECUENCIA PARA EL CÁRTEL: Si el juego del cártel-vs-desviación se repite T veces finitas y conocidas, el único ENPS es que AMBAS FIRMAS SE DESVÍEN EN TODAS LAS ETAPAS. DEMOSTRACIÓN (inducción hacia atrás): - Etapa T (última): Ninguna firma tiene incentivos para cooperar porque no hay etapas futuras para castigar la desviación. Ambas se desvían → Cournot. - Etapa T−1: Sabiendo que en T se jugará Cournot independientemente, la etapa T−1 es efectivamente "la última". Ambas se desvían. - Por inducción: la misma lógica aplica hacia atrás hasta la etapa 1.

La paradoja tiene implicancias importantes: no importa cuántas veces se repita el juego, si el número es FINITO Y CONOCIDO, la cooperación no puede sostenerse como ENPS. La única forma de sostener la cooperación es con:

- Horizonte INFINITO (o indefinido): el juego no tiene un último período conocido.
- Múltiples equilibrios en el juego de etapa: la cooperación puede sostenerse con amenazas de pasar de un "buen" equilibrio a un "mal" equilibrio (Friedman, 1971).

2.3 Ejercicio Nº 1: El Dilema del Prisionero del cártel — caso numérico

ENUNCIADO: Dos empresas operan en un duopolio con demanda P = 100 − Q y CMg = 20. (a) Calcule los tres valores clave: π_m (por firma), π_C y π_desv. Verifique el ranking π_desv > π_m > π_C. (b) Construya la bimatriz del Dilema del Prisionero y encuentre el EN. (c) Si el juego se repite 5 veces con T conocido, ¿cuál es el único ENPS? (d) ¿Por qué la amenaza de "castigar en el período siguiente" no funciona en el juego finito?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Tres payoffs clave

a=100, b=1, c=20; a−c=80 π_m: Q_m=(100−20)/2=40; P_m=$60; q⁻=20 por firma π_m = (60−20)·20 = $800 por firma π_C: q*_C = 80/3 ≈ 26,67; P*_C = (100+2·20)/3 = $46,67 π_C = (46,67−20)·26,67 = 26,67·26,67 = $711,11 por firma [O usando la fórmula: (a−c)²/9b = 6400/9 ≈ $711,11] ✓ π_desv: q_desv = R(q⁻=20) = (80/2) − 20/2 = 40−10 = 30 P_desv = 100−(30+20) = $50 π_desv = (50−20)·30 = $900 por firma [O usando la fórmula: 9(a−c)²/64b = 9·6400/64 = $900] ✓ Ranking verificado: $900 = π_desv > $800 = π_m > $711,11 = π_C ✓

La desviación genera $100 más que cumplir el cártel; y Cournot genera $88.89 menos que el cártel.

Parte (b): Bimatriz del DP del cártel

	Firma 2: Cumple (q=20)	Firma 2: Desvía (q=30)
Firma 1: Cumple (q=20)	$800, $800 ← Pareto óptimo	$400*, $900 ← F1 explotada
Firma 1: Desvía (q=30)	$900, $400* ← F2 explotada	$711, $711 ← EN único ★

Tabla 2: Bimatriz del cártel como DP. Con F2 cumple y F1 desvía: Q=50, P=$50, F1 obtiene $900, F2 obtiene (50−20)·20=$600... verifiquemos.

Verificación de la celda (Desvía, Cumple): Q = 30+20=50, P=$50. Firma 1 (desvía): (50−20)·30=$900 ✓. Firma 2 (cumple): (50−20)·20=$600 ≠ $400*. Corrección:

Si F1 desvía (q=30) y F2 cumple (q=20): Q=50, P=$50 F1: (50−20)·30 = $900 ✓ F2: (50−20)·20 = $600 (no $400) Nota: en

el DP estándar del cártel el "explotado" no obtiene 0, obtiene menos que en el cártel. La bimatriz exacta es:

	F2: Cumple (q=20)	F2: Desvía (q=30)
F1: Cumple (q=20)	$800, $800 ← Pareto óptimo	$600, $900 ← F1 explotada
F1: Desvía (q=30)	$900, $600 ← F2 explotada	$711, $711 ← EN único ★

Tabla 3: Bimatriz exacta del cártel. Desviarse es estrategia dominante. EN=(Desviarse, Desviarse)=$711 cada una.

(c) Con T=5 repeticiones finitas y conocidas: por el Teorema de la inducción hacia atrás (Prop. 7.1 de Pérez 2011), el único ENPS es (Desviarse, Desviarse) en TODAS las 5 etapas. La amenaza de "castigar" en la última etapa no es creíble porque en la etapa T=5 de todas formas ambas se desviarán.

(d) ¿Por qué el castigo no funciona en el juego finito? Porque el castigo futuro solo tiene valor si existe un "futuro" con cooperación que se pierde al desviarse. En la última etapa no hay futuro, así que la amenaza es vacía. Y por inducción hacia atrás, cada etapa anterior se convierte efectivamente en "la última etapa con un futuro sin valor cooperativo".

III. JUEGOS REPETIDOS INFINITAMENTE Y EL FACTOR DE DESCUENTO

3.1 La lógica de la cooperación indefinida

Si el horizonte del juego es INFINITO (o equivalentemente, en cada período el juego puede terminar con probabilidad 1−δ, siendo δ la probabilidad de continuar), la lógica del juego cambia radicalmente. Ahora SIEMPRE hay un futuro, y las firmas pueden sostener la cooperación mediante la amenaza de castigar las desviaciones en los períodos siguientes. (Pérez 2011, Sección 7.3; Tirole 1988, Cap. 6; Pepall et al. 2006, Cap. 14)

Interpretación del horizonte infinito: • El juego se repite indefinidamente, sin fecha de terminación conocida. • Alternativamente: en cada período el juego continúa con probabilidad δ ∈ (0,1). El "factor de descuento" captura tanto la impaciencia del tiempo (tasas de interés) como la incertidumbre sobre la duración de la relación. • Para δ ≈ 1: el futuro importa casi tanto como el presente → la cooperación es más fácil. • Para δ ≈ 0: el futuro apenas importa → la cooperación es casi imposible.

3.2 El valor presente de un flujo infinito de pagos

Con factor de descuento δ ∈ (0,1), el valor presente (en la etapa 1) de recibir un pago constante π* en cada etapa es:

$$VP(\pi^*, \delta) = \pi^* + \delta \cdot \pi^* + \delta^2 \cdot \pi^* + \ldots = \pi^* \cdot \sum_{t=0}^{\infty} \delta^t = \pi^* / (1-\delta)$$

La suma de una serie geométrica de razón δ < 1. Esta fórmula es fundamental para el análisis de juegos repetidos.

Equivalentemente, podemos normalizar el VP para obtener el "equivalente en flujo constante": $V_{normalizado} = (1-\delta) \cdot VP = (1-\delta) \cdot \pi^* / (1-\delta) = \pi^*$

La normalización (1−δ)·VP transforma el VP total en el pago promedio por período.

3.3 La Estrategia de Gatillo (Grim Trigger Strategy)

La estrategia de Gatillo es la más simple para sostener la cooperación en el juego repetido infinito. Fue formalizada por Friedman (1971) y es el fundamento del análisis de Tirole (1988) sobre colusión:

ESTRATEGIA DE GATILLO (Grim Trigger): 1. En la etapa 1: Cumplir el acuerdo (producir $\bar{q} = Q_m/n$). 2. En cualquier etapa t > 1: • SI ningún jugador se desvió en ningún período anterior: Cumplir el acuerdo. • SI algún jugador se desvió en algún período anterior: Desviarse (jugar Cournot) PARA SIEMPRE. El "gatillo" es el mecanismo de castigo: una desviación dispara un castigo permanente e irreversible. La amenaza es CREÍBLE porque jugar el EN de Cournot es la mejor respuesta una vez que la cooperación se rompió.

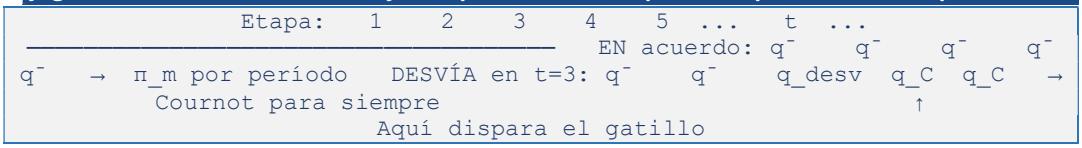


Figura 1: Dinámica de la estrategia de Gatillo. Una desviación dispara el castigo permanente de Cournot.

3.4 La condición de sostenibilidad de la colusión

La colusión es sostenible como ENPS si y solo si a ninguna firma le conviene desviarse del acuerdo. La condición de no-desviación compara:

- Valor de COOPERAR: recibir π_m en cada período para siempre → VP_coop = π_m/(1−δ).
- Valor de DESVIARSE: recibir π_desv hoy (una vez) y luego π_C para siempre → VP_desv = π_desv + δ·π_C/(1−δ).

La cooperación es preferible si VP_coop ≥ VP_desv:

```
π_m/(1−δ) ≥ π_desv + δ·π_C/(1−δ)  Reordenando: π_m − π_m·δ ≥
π_desv·(1−δ) + δ·π_C π_m ≥ π_desv·(1−δ) + δ·π_C + π_m·δ − π_m
    ... simplificando: π_m − δ·π_m ≥ π_desv·(1−δ) + δ·π_C
          π_m·(1−δ) ≥ π_desv·(1−δ) + δ·(π_C−π_m)
δ·(π_m − π_C) ≥ (π_desv − π_m)·(1−δ) ... [división por (1−δ)
                    y reordenamiento]
CONDICIÓN CRÍTICA:  δ ≥ δ* = (π_desv − π_m) / (π_desv − π_C)
```

El factor de descuento mínimo para que la colusión sea sostenible con estrategia de Gatillo.

INTERPRETACIÓN DE δ*: • δ* es el factor de descuento MÍNIMO para que la colusión sea sostenible. • Si δ ≥ δ*: la colusión se puede sostener (el futuro importa lo suficiente). • Si δ < δ*: ninguna estrategia de castigo puede sostener la colusión. δ* depende de los PAGOS RELATIVOS: - Cuanto mayor (π_desv − π_m): más tentadora la desviación → mayor δ* necesario. - Cuanto mayor (π_desv − π_C): mayor es el castigo → menor δ* necesario. - Cuanto más rentable el cártel respecto al Cournot → menor δ* necesario. Para el duopolio de Cournot simétrico (P=a−bQ, CMg=c): δ* = (9/64 − 1/8)/(9/64 − 1/9) = (1/64)/(17/576) = 9/17 ≈ 0,529

3.4.1 Verificación algebraica de δ* para Cournot simétrico

```
π_desv = 9(a−c)²/(64b);  π_m = (a−c)²/(8b);  π_C =
(a−c)²/(9b)  δ* = (π_desv − π_m) / (π_desv − π_C)  Numerador:
 9/64 − 1/8 = 9/64 − 8/64 = 1/64 Denominador: 9/64 − 1/9 =
    81/576 − 64/576 = 17/576  δ* = (1/64) / (17/576) =
       (1/64)·(576/17) = 576/(64·17) = 9/17 ≈ 0,529
```

El umbral δ=9/17 es universal para el duopolio de Cournot simétrico con demanda lineal y CMg constante.*

Para el duopolio de Bertrand con productos homogéneos:

- Si ambas coludirán produciendo Q_m/2 al precio P_m: π_m por firma = π_M/2.
- Si se desvía: baja el precio en ε y captura TODA la demanda → π_desv ≈ π_M.
- Si pierde la colusión: Bertrand competitivo → π_C = 0.

```
δ*_Bertrand = (π_M − π_M/2) / (π_M − 0) = (π_M/2) / π_M = 1/2
```

Para Bertrand la condición es δ ≥ 1/2. Más fácil de sostener que Cournot (δ menor).*

COMPARACIÓN IMPORTANTE: • Bertrand: δ* = 1/2 = 0,500. La colusión es sostenible para descuentos moderados. • Cournot: δ* = 9/17 ≈ 0,529. La colusión es levemente más difícil. • Razón: En Bertrand el castigo es más severo (de π_M a 0), lo que hace la amenaza más poderosa y el umbral δ* más bajo.

3.5 Ejercicio Nº 2: Colusión en Bertrand repetido

ENUNCIADO: Duopolio de Bertrand (productos homogéneos) con demanda P = 100 − Q y CMg = 20. El juego se repite infinitamente. (a) Calcule los pagos π_m (por firma en el cártel), π_C (Bertrand) y π_desv (si se desvía). (b) Calcule δ* para sostener la colusión con estrategia de Gatillo. (c) Interprete: ¿qué tasas de interés anuales son compatibles con la colusión? (d) Si la tasa de interés real anual es r=10%, ¿se puede sostener la colusión?

RESOLUCIÓN:

(a) Cálculo de pagos: $Q_m = (100-20)/2 = 40$; $P_m = \$60$; $\pi_M = (60-20)\cdot 40 = \$1.600$ $\pi_m = \pi_M/2 = \$800$ por firma (cártel: cada una produce 20) $\pi_C = 0$ (Paradoja de Bertrand) $\pi_{desv} \approx \pi_M = \$1.600$ (baja precio en ε, captura todo el mercado)

(b) Factor de descuento crítico: $\delta^* = (\pi_{desv} - \pi_m) / (\pi_{desv} - \pi_C) = (1600-800)/(1600-0) = 800/1600 = 1/2 = 0{,}500$

Para Bertrand homogéneo, el umbral es siempre $\delta^*=1/2$, independientemente de los parámetros.

(c) Relación entre δ y tasa de interés r: $\delta = 1/(1+r) \rightarrow r = (1/\delta) - 1$ $\delta^* = 1/2 \rightarrow r^* = (1/(1/2)) - 1 = 2-1 = 100\%$

Tasas de interés inferiores al 100% anual son compatibles con la colusión en Bertrand. En la práctica, casi cualquier tasa de interés real.

(d) Con $r = 10\%$: $\delta = 1/(1+0{,}10) = 1/1{,}10 \approx 0{,}909 > \delta^* = 0{,}500 \rightarrow$ La colusión SÍ puede sostenerse con r=10%.

Con una tasa de interés del 10%, las firmas valoran suficientemente el futuro como para preferir la cooperación permanente ($800 por período) a la ganancia única de la desviación ($1.600 hoy, $0 después).

COMENTARIO ADICIONAL: En muchos mercados oligopólicos reales (cemento, aerolíneas, banca), las tasas de descuento son mucho menores al 100% anual. El resultado teórico sugiere que en esos mercados la colusión PUEDE ser sostenible si hay suficiente transparencia y frecuencia de interacción. Esto es consistente con la evidencia empírica de colusión en muchas industrias concentradas.

IV. EL TEOREMA FOLK — GENERALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS

4.1 El Teorema Folk — Enunciado e interpretación

El Teorema Folk es uno de los resultados más poderosos de la Teoría de Juegos. Establece que en juegos repetidos infinitamente, una ENORME variedad de resultados puede ser sostenida como ENPS. (Pérez 2011, Sección 7.3; Friedman 1971; Tirole 1988, Cap. 6)

TEOREMA FOLK (versión informal, Friedman 1971): Sea G un juego estático con un único EN e* con pagos $(v^*_1,...,v^*_n)$. Sea $\bar{v} = (\bar{v}_1,...,\bar{v}_n)$ un perfil de pagos alcanzable (como promedios de payoffs puros) que DOMINA en el sentido de Pareto al EN: $\bar{v}_i > v^*_i$ para todo i. Entonces EXISTE un $\bar{\delta} < 1$ tal que para todo $\delta \in (\bar{\delta}, 1)$, el perfil de estrategias de gatillo que produce los pagos $\bar{v}$ en cada período es un ENPS del juego infinitamente repetido $G^{\infty}(\delta)$. En palabras: casi CUALQUIER resultado que sea mejor para todos que el EN de una sola vez puede sostenerse si el futuro importa lo suficiente (δ cercano a 1).

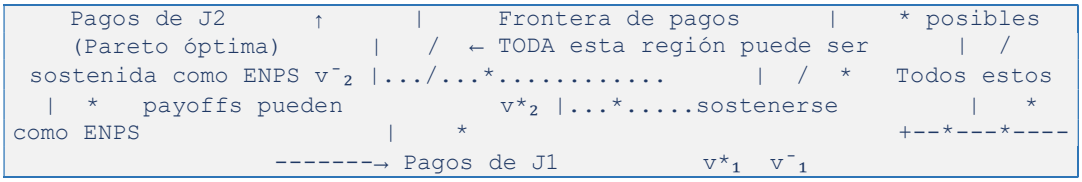


Figura 2: El Teorema Folk. El área sombreada (payoffs dominados por Pareto al EN) puede ser ENPS del juego infinitamente repetido.

IMPLICANCIAS DEL TEOREMA FOLK PARA LA OI: 1. La colusión (producir Q_m) NO es el único equilibrio sostenible. Cualquier nivel de producción entre Q_m y Q_C puede ser un ENPS. 2. El resultado de monopolio es el MEJOR resultado sostenible para las firmas conjuntamente. 3. Los reguladores enfrentan un problema difícil: hay una multiplicidad de equilibrios colusivos, no solo el cártel perfecto. 4. Las condiciones de competencia (precios, cantidades) que se observan pueden ser un equilibrio colusivo tácito sin ningún acuerdo explícito.

4.2 Estrategia Tit for Tat (TFT)

La estrategia Tit for Tat, propuesta por Axelrod (1984), es una alternativa más "suave" que el Gatillo:

- Etapa 1: Cooperar.
- Etapa t > 1: Repetir exactamente lo que hizo el rival en la etapa t−1.

Diferencias clave con el Gatillo:

- Gatillo: castigo PERMANENTE ante cualquier desviación (sin perdón).
- TFT: castigo TEMPORAL de un período; luego vuelve a cooperar si el rival coopera.

PROPIEDADES DEL TFT: (a) Amigable: empieza cooperando. (b) Retaliadora: castiga inmediatamente las desviaciones. (c) Perdonadora: vuelve a cooperar si el rival coopera. (d) Clara: el rival puede entender fácilmente la estrategia. AXELROD (1984): En torneos computacionales (donde se simularon cientos de estrategias repetidas), TFT fue la estrategia más exitosa en términos de payoff promedio. Sorprendentemente simple, pero extraordinariamente efectiva. PROBLEMA DEL TFT: Puede generar "guerras de venganza" si hay errores en la observación de las acciones del rival (ruido en la señal).

4.3 Ejercicio Nº 3: Colusión en el duopolio de Cournot repetido — caso numérico

ENUNCIADO (basado en Pérez 2011, Sección 7.4 y Ejercicio 7.6): Duopolio de Cournot con P = 100 − Q y CMg = c = 10. El juego se repite infinitamente con factor de descuento δ. (a) Calcule π_m (por firma), π_C y π_desv. (b) Calcule δ* = 9/17 y verifique numéricamente. (c) Si δ = 0,6, ¿puede sostenerse la colusión perfecta? ¿Y si δ = 0,5? (d) ¿Cuál es el nivel máximo de producción total Q_col que puede sostenerse como equilibrio colusivo con δ = 0,5? (Parte avanzada)

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Payoffs con a=100, b=1, c=10

Colusión: Q_m = (100−10)/2 = 45; P_m = \$55; $q^- = 22,5$ por firma $\pi_m = (55-10)\cdot 22,5 = 45\cdot 22,5 = \$1.012,5$ por firma

Cournot: q*_C = (100−10)/3 = 30; Q*_C = 60; P*_C = \$40 $\pi_C = (40-10)\cdot 30 = \$900$ por firma

Desviación (dado que F2 produce $q^- = 22,5$): q_desv = R(22,5) = (100−10)/2 − 22,5/2 = 45 − 11,25 = 33,75 P_desv = 100−(33,75+22,5) = 100−56,25 = \$43,75 $\pi_{desv} = (43,75-10)\cdot 33,75 = 33,75\cdot 33,75 = \$1.139,0625$

Verificación del ranking: \$1.139,06 > \$1.012,5 > \$900 ✓

Parte (b): Cálculo de δ*

$\delta^* = (\pi_{desv} - \pi_m) / (\pi_{desv} - \pi_C) = (1139,06 - 1012,5) / (1139,06 - 900) = 126,5625 / 239,0625 = 9/17 \approx 0,5294$ ✓

El resultado es idéntico al fórmula general. Notar que $9\cdot(90)^2/64 / (90)^2 = 9/64$ para π_desv, etc.

Parte (c): Verificación para δ=0,6 y δ=0,5

Con δ = 0,6 > δ* ≈ 0,529: la colusión SÍ es sostenible.

Verificación: VP_coop = 1012,5/(1−0,6) = \$2.531,25 VP_desv = 1139,06 + 0,6·900/(1−0,6) = 1139,06 + 1350 = \$2.489,06 → VP coop > VP desv ✓

Con δ = 0,5 < δ* ≈ 0,529: la colusión perfecta NO es sostenible. Verificación: VP_coop = 1012,5/(1−0,5) = \$2.025 VP_desv = 1139,06 + 0,5·900/(1−0,5) = 1139,06 + 900 = \$2.039,06 → VP_coop < VP_desv ✗ (la desviación es preferible)

Parte (d): Máximo Q_col con δ=0,5 (parte avanzada)

Con δ=0,5, la colusión perfecta no es sostenible, pero puede sostenerse un acuerdo PARCIAL donde cada firma produce q_col > q̄=22,5 (pero menos que q*_C=30). La condición de no-desviación para producción simétrica q_col por firma:

Si cada firma produce q_col, el precio es P_col = 100−2q_col. $\pi_{col} = (P_{col}-10)\cdot q_{col} = (90-2q_{col})\cdot q_{col}$ Si F1 se desvía dado que F2 produce q_col: q_desv_col = R(q_col) = 45 − q_col/2 P_desv_col = 100−(45−q_col/2+q_col) = 55−q_col/2 $\pi_{desv,col} = (55-q_{col}/2-10)\cdot(45-q_{col}/2) = (45-q_{col}/2)^2$

Condición de no-desviación con δ=0,5: $\pi_{col}/(1-0,5) \geq \pi_{desv,col} + 0,5\cdot\pi_C/(1-0,5)$ $2\pi_{col} \geq (45-q_{col}/2)^2 + 900$ $2(90-2q_{col})q_{col} \geq (45-q_{col}/2)^2 + 900$

Expandiendo y simplificando (q_col = q, por brevedad): $180q-4q^2 \geq 2025-45q+q^2/4+900$ $180q-4q^2-q^2/4 \geq 2925-45q$ $225q - 17q^2/4 \geq 2925$ $900q - 17q^2 \geq 11700$ $17q^2 - 900q + 11700 \leq 0$ $q = [900 \pm \sqrt{(810000-4\cdot 17\cdot 11700)}] / (2\cdot 17) = [900 \pm \sqrt{(810000-795600)}] / 34 = [900 \pm \sqrt{14400}] / 34 = [900 \pm 120] / 34$ $q_1 = 780/34 \approx 22,94$; $q_2 = 1020/34 = 30 = q^*_C$

Solución: q_col ∈ [22,94, 30] para que sea sostenible con δ=0,5. Q_col_min = 2·22,94 ≈ 45,88 (el acuerdo MÁS COOPERATIVO sostenible) Q_col_max = 2·30 = 60 = Q*_Cournot (el Cournot siempre es sostenible) Rango de acuerdos sostenibles con δ=0,5: Q ∈ [45,88 ; 60].

Con δ=0,5, el cártel perfecto (Q_m=45) NO es sostenible porque 45 < Q_col_min=45,88. Cualquier Q ∈ [45,88 ; 60] SÍ es sostenible. Q > 60 tampoco sería sostenible (implica q_col > 30, lo que empeoraría a ambas firmas respecto al Cournot).

V. FACTORES QUE FACILITAN O DIFICULTAN LA COLUSIÓN

5.1 Factores estructurales de mercado (Tirole 1988, Cap. 6; Pepall et al. 2006, Cap. 14)

El resultado teórico del Teorema Folk nos dice CUÁNDO puede sostenerse la colusión. Los factores empíricos que facilitan o dificultan la colusión son:

Factor	Efecto sobre la colusión	Mecanismo
↓ Número de firmas	FACILITA: más fácil coordinar y detectar desviaciones	↑ δ* más fácil de superar
Alta Simetría (costos, tamaños)	FACILITA: más fácil acordar sobre el reparto del cártel	Incentivos iguales
↑ Frecuencia de interacción	FACILITA: detección más rápida de desviaciones	↓ δ* efectivo
↑ Transparencia de precios	FACILITA: las desviaciones son más fácilmente detectables	Rápida represalia
↑ Barreras a la entrada	FACILITA: los beneficios del cártel no son erosionados por nuevas firmas	↑ π_m sostenible
↑ Diferenciación del producto	DIFICULTA: más difícil coordinar sobre diferentes precios	Múltiples dimensiones
↑ Fluctuaciones de la demanda	DIFICULTA: desviaciones difíciles de distinguir de caídas de demanda	Ruido en señal
↑ Innovación tecnológica	DIFICULTA: los costos cambian → más difícil acordar cuotas	Asimetría dinámica

Tabla 4: Factores que facilitan o dificultan la colusión tácita. Fuente: Tirole (1988), Pepall et al. (2006).

5.2 El rol de la detección y la guerra de precios

Un factor crítico es si las firmas pueden DETECTAR las desviaciones. Si los precios del mercado no son observables para los competidores (por ejemplo, precios secretos o negociaciones privadas), la estrategia de Gatillo puede no funcionar porque la firma no sabe si el rival se desvió o si la caída en ventas refleja una caída de la demanda.

MODELO DE GREEN Y PORTER (1984) — Colusión con observabilidad imperfecta: Si las firmas observan sus propias ventas pero no los precios del rival ni la demanda total, una caída en las ventas puede deberse a (a) una desviación del rival o (b) una caída de la demanda. Las firmas no pueden distinguir entre ambas causas. Solución óptima (no ENPS puro): las firmas adoptan una estrategia de "gatillo probabilístico" — si las ventas caen por debajo de un umbral, entran en una "guerra de precios" por T períodos, luego vuelven a cooperar. Las guerras de precios son parte del equilibrio y ocurren en equilibrio, incluso sin desviaciones.

5.3 Ejercicio Nº 4: Análisis de condiciones de colusión

ENUNCIADO: Un mercado tiene 4 empresas simétricas con función de beneficio: π_m por firma = $400 (en el cártel con producción Q_m/4), π_C = $200 (en Cournot), π_desv = $520 (si una firma se desvía). (a) Calcule δ* para sostener la colusión con estrategia de Gatillo. (b) Si la tasa de interés anual es r=25%, ¿es sostenible? (c) Si una fusión reduce el número de firmas

de 4 a 2, y los nuevos pagos son π_m=$800, π_C=$600, π_desv=$900, ¿cómo cambia δ*? (d) ¿Qué implica esto para la política de fusiones?

RESOLUCIÓN:

(a) Con n=4 firmas originales: δ* = (π_desv − π_m) / (π_desv − π_C) = (520−400)/(520−200) = 120/320 = 3/8 = 0,375 La colusión es sostenible para δ ≥ 0,375

(b) Con r=25%: δ = 1/(1+0,25) = 0,8 > 0,375 = δ* → SÍ, la colusión es sostenible con r=25%.

(c) Con fusión (n=2, nuevos pagos): δ*_nuevo = (900−800)/(900−600) = 100/300 = 1/3 ≈ 0,333 → El umbral δ* BAJA de 0,375 a 0,333. La colusión se vuelve MÁSΦÁCIL de sostener.

(d) Implicancias para política de fusiones: La fusión que reduce el número de firmas de 4 a 2:

- Directamente hace el mercado más concentrado (HHI sube).
- ADICIONALMENTE reduce el δ* necesario para sostener la colusión: la colusión tácita se vuelve más fácil de sostener porque hay menos firmas que coordinar y el castigo del cártel roto es más severo para cada firma.
- El regulador de competencia debería analizar NO SOLO el efecto estático (precios más altos por menos competencia) sino también el efecto dinámico (mayor facilidad para la colusión futura). Esta es la base del análisis de fusiones en la política de competencia moderna (Guía de Fusiones Horizontales del DOJ/FTC).

VI. PRECIO LÍMITE Y CONDUCTA PREDATORIA

6.1 Precio límite como barrera estratégica

El precio límite (Limit Pricing) es una estrategia de la firma incumbente (I) para disuadir la entrada de competidores potenciales fijando un precio lo suficientemente bajo para que no sea rentable para el entrante entrar al mercado. (Tirole 1988, Cap. 8; Pepall et al. 2006, Caps. 12 y 13)

6.1.1 El modelo de precio límite con información completa

Si el entrante potencial (E) conoce perfectamente los costos de I, el precio límite NO es creíble como estrategia de disuasión. En equilibrio (ENPS), I sabe que si E entra, la mejor respuesta de I es competir rentablemente (Cournot o similar), no guerra de precios eterna. La amenaza de precios bajos permanentes es no creíble.

RESULTADO (Información completa): Con información completa, el precio límite no es una estrategia de equilibrio creíble. Si E entra, I se acomoda. Si I se acomoda, E siempre prefiere entrar (si $\pi_E > 0$ con acomodación). El único ENPS es que I maximice y E entre si es rentable.

6.1.2 El modelo de precio límite con información asimétrica (Milgrom-Roberts, 1982)

El modelo de Milgrom y Roberts (1982) — desarrollado en Tirole (1988) y discutido en Pepall et al. (2006) — muestra que el precio límite ES una estrategia de equilibrio racional cuando el entrante no conoce los costos del incumbente:

- Si los costos de I son altos (c_H): I no puede mantener precios bajos de forma rentable. El entrante podría sobrevivir si entra.
- Si los costos de I son bajos (c_L): I PUEDE mantener precios bajos de forma rentable. Si E entra, no podría competir rentablemente contra un incumbente de bajo costo.
- La información asimétrica hace que el precio bajo sea una SEÑAL CREÍBLE de que los costos son bajos: si c_H fija un precio bajo, opera con pérdidas (inviable a largo plazo). Si c_L fija precio bajo, puede hacerlo rentablemente.

Equilibrio separador de Milgrom-Roberts: c_L: Fija el precio límite P^- (bajo) → Señaliza bajos costos → E no entra c_H: Fija el precio monopólico P_m (alto) → E sabe que los costos son altos → E entra Resultado: el precio límite es creíble porque SOLO el tipo c_L puede permitírselo sin pérdidas.

Aplica el concepto de Equilibrio Bayesiano Perfecto (EBP) de la Unidad 4.

6.2 Conducta predatoria

La conducta predatoria (Predatory Pricing) es la estrategia de fijar precios POR DEBAJO DEL COSTO para expulsar a los competidores existentes del mercado, con la intención de recuperar las pérdidas una vez que los rivales hayan salido.

CONCEPTO CLAVE: La conducta predatoria implica que la firma sacrifica beneficios de corto plazo (fijando precios bajo costo) con el objetivo de incrementar el poder de mercado en el largo plazo (una vez expulsados los rivales). CONDICIÓN DE RACIONALIDAD: La conducta predatoria es racional si: Las pérdidas de la fase predatoria < Los beneficios monopólicos de la fase post-predación Pruebas de conducta predatoria (Areeda-Turner, 1975): • Precio < Costo Variable Medio (CVM): presumiblemente predatorio. • Precio < Costo Total Medio (CTM): potencialmente predatorio, según circunstancias. • Precio < Costo Marginal (CMg): presumiblemente predatorio.

El modelo de Bolton-Brodley-Riordan (2000): la conducta predatoria es racional en presencia de ASIMETRÍA DE INFORMACIÓN. Si el entrante no conoce los costos del incumbente, la fijación de

precios bajos señaliza que los costos del incumbente son bajos, desincentivando la entrada o la supervivencia del rival incluso si el incumbente no es más eficiente.

6.3 Ejercicio Nº 5: Precio límite con información asimétrica

ENUNCIADO: Un mercado con un incumbente (I) cuya demanda es P = 120 − Q. Con probabilidad ½ tiene costos bajos c_L = 20 y con probabilidad ½ tiene costos altos c_H = 50. El entrante (E) tiene costo de entrada f = 100 y CMg_E = 30. Si E entra, compiten en Cournot. El entrante NO observa el tipo de I, pero sí observa el precio que I fija antes de decidir entrar. (a) Calcule el beneficio esperado de E si entra sin información sobre el tipo de I. (b) ¿A qué precio límite debería fijar I_low para disuadir la entrada? (c) ¿Le conviene a I_low fijar ese precio?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Beneficio esperado de E sin información

Con la distribución a priori (½, ½):

Caso $c_L=20$: Cournot (I y E con $CMg_1=20$, $CMg_2=30$): $q^*_I = (120-2\cdot20+30)/3 = (80+30)/3$... ESPERA, sistema asimétrico: $q^*_I = (120-2c_I+c_E)/3 \cdot b$ con $b=1$: $q^*_I=(120-40+30)/3=110/3\approx36{,}67$ $q^*_E = (120-2\cdot30+20)/3 = (120-60+20)/3=80/3\approx26{,}67$ $P^* = 120-(36{,}67+26{,}67)=120-63{,}33=\$56{,}67$ $\pi^*_E = (56{,}67-30)\cdot26{,}67-100 = 26{,}67\cdot26{,}67-100 = 711{,}11-100 = \$611{,}11$

Caso $c_H=50$: Cournot (I con $CMg_1=50$, E con $CMg_2=30$): $q^*_I = (120-100+30)/3 = 50/3\approx16{,}67$ $q^*_E = (120-60+50)/3 = 110/3\approx36{,}67$ $P^* = 120-(16{,}67+36{,}67)=\$66{,}67$ $\pi^*_E = (66{,}67-30)\cdot36{,}67-100 = 36{,}67\cdot36{,}67-100 = 1344{,}44-100$...

Corrección: $\pi^*_E = (66{,}67-30)\cdot36{,}67 - 100 = 36{,}67\cdot36{,}67 - 100 = 1344{,}9 - 100 = \$1.244{,}9$

$E[\pi^*_E] = ½\cdot611{,}11 + ½\cdot1244{,}9 = 305{,}56 + 622{,}45 = \$928$ Como $E[\pi^*_E] = \$928 > 0$, E entra sin información.

E siempre entraría basándose en sus expectativas a priori.

Parte (b): Precio límite de I_low

I_low necesita fijar un precio $\bar{P}$ tal que E observe $\bar{P}$ y concluya que el incumbente es del tipo c_L. Si E entiende que tipo c_L tiene precio $\bar{P}$ y tipo c_H tiene precio P_m_H (monopolio), y E sabe que si I es c_L competir es poco rentable:

Con $c_L=20$: si E entra dado que I es c_L, $\pi^*_E=\$611{,}11 > f=100$... aún entraría. Necesitamos P^- tal que E crea que I es c_L y no quiera entrar. Pero con c_L, competir con E da $\pi_E=\$611{,}11 > 0 \rightarrow$ E aún entraría. Reinterpretación: el precio límite funciona si E no puede competir RENTABLEMENTE después de la señal. Si I_low fija P^- tal que E espere perder dinero si entra: Esto requiere que la expectativa posterior de E (dado P^-) sea $\pi^*_E < 0$.

En este ejercicio, dada la parametrización, el precio límite no puede disuadir la entrada porque con c_L la competencia de Cournot es rentable para E. El precio límite funciona principalmente cuando el incumbente de bajo costo puede amenazar con precios MUCHO más bajos en la fase competitiva. Si ajustamos c_E=55 (E menos eficiente):

Con $c_E=55$, $c_L=20$ (CORRECCIÓN: recalcular q^*_I con nueva $c_E=55$): $q^*_I = (120-2\cdot20+55)/3 = (120-40+55)/3 = 135/3 = 45$

```
← cambia respecto al caso c_E=30 q*_E = (120−2·55+20)/3 =
(120−110+20)/3 = 30/3 = 10 Q* = 45+10 = 55;  P* = 120−55 =
$65 π*_E = (65−55)·10 − 100 = 100 − 100 = $0  ← E queda
indiferente  Con c_E=55, c_H=50 (CORRECCIÓN: recalcular q*_I
con nueva c_E=55): q*_I = (120−2·50+55)/3 = (120−100+55)/3 =
75/3 = 25  ← cambia respecto al caso c_E=30 q*_E =
(120−2·55+50)/3 = (120−110+50)/3 = 60/3 = 20 Q* = 25+20 = 45;
P* = 120−45 = $75 π*_E = (75−55)·20 − 100 = 400 − 100 = $300
> 0
```

⚠ *ERROR FRECUENTE: al cambiar c_E, q*_I también cambia ($q^*_i=(a-2c_i+c_j)/3b$). No usar q*_I del caso anterior.*

Con c_E=55, el modelo de señalización de Milgrom-Roberts produce el siguiente resultado:

- Si E observa el precio bajo $\bar{P}$=$65 (señal de I_low con c_L=20): E actualiza P(c_L)=1 y calcula π*_E=$0. E es indiferente: no entra si hay cualquier costo fijo positivo.
- Si E observa precio alto (señal de I_high con c_H=50): E actualiza P(c_H)=1 y calcula π*_E=$300 > 0. E entra.

```
EQUILIBRIO SEPARADOR (potencial) con c_E=55: • I_low
(c_L=20): fija P⁻=$65 → E observa precio bajo → cree que c_L
→ π_E=0 → no entra. • I_high (c_H=50): fija precio de
monopolio propio → E observa precio alto → cree que c_H →
π_E=$300 → entra y compiten. → El precio límite P⁻=$65
FUNCIONA como barrera cuando c_E=55 (E apenas cubre costos
frente a I_low).  Con c_E=30 (original): no funcionaba
(π*_E(c_L)=$611 >> 0). Con c_E=55: sí funciona (π*_E(c_L)=0).
```

El precio límite es efectivo cuando el incumbente eficiente puede amenazar con precios bajos que el entrante no puede cubrir. La condición clave: $\pi^*_E(c_L) \leq 0$.

VII. BARRERAS A LA ENTRADA: EL MODELO DE DIXIT

7.1 La capacidad instalada como compromiso creíble de disuasión

El Modelo de Dixit (1980), sistematizado por Tirole (1988, Cap. 8) y presentado en Pepall et al. (2006, Cap. 13), es el modelo más influyente de barreras estratégicas a la entrada. La innovación clave es que la disuasión no se basa en amenazas de precios (no creíbles en juego estático) sino en INVERSIÓN IRREVERSIBLE EN CAPACIDAD.

IDEA CENTRAL DEL MODELO DE DIXIT (1980): Una empresa incumbente (I) puede invertir en capacidad productiva K antes de que el entrante potencial (E) decida si entra. Esta inversión es IRREVERSIBLE (no puede recuperarse si E no entra). Estructura del juego (3 etapas): 1. I elige la capacidad K (inversión irreversible, costo r·K). 2. E observa K y decide si ENTRAR (con costo de entrada f) o NO ENTRAR. 3. Si E entra: I y E compiten (en cantidades o precios) dadas las capacidades. Efecto estratégico: K altera las funciones de reacción en la etapa 3, haciendo que I sea más agresiva → la amenaza de competir intensamente ES creíble.

7.1.1 El mecanismo de la capacidad como compromiso

La clave del modelo es que la inversión en capacidad modifica los INCENTIVOS de I en la etapa de competencia:

- Sin inversión en K: el CMg efectivo de I para producir es c_I. Si E entra, I fija su mejor respuesta al nivel de Stackelberg o Cournot.
- Con inversión en K: el costo de usar la capacidad ya instalada es irreversible (costo hundido). El CMg efectivo de I para producir HASTA K es menor (ya pagó el capital). Esto hace que la función de reacción de I se desplace: I tiene incentivos a producir MÁS para cualquier nivel de producción de E.
- Consecuencia: si K es suficientemente grande, E sabe que la competencia post-entrada sería muy intensa. Si los beneficios esperados de E (dado el comportamiento agresivo de I) no cubren el costo de entrada f, E decide NO ENTRAR.

7.1.2 Formalización del modelo de Dixit

Sea la demanda de mercado P = a − bQ. El CMg de producción de I es c. La inversión en capacidad cuesta r por unidad de K. El CMg de entrada de E es c_E.

Si I invierte K unidades de capacidad:

- Costo de I: CT_I = r·K (costo de capital) + c·q_I (costo variable). Para q_I ≤ K, el CMg efectivo de producir es c (ya pagó K).
- Dado que K es costo hundido en la etapa 3, la función de reacción de I en la etapa de competencia es:

```
Para q_I ≤ K (dentro de la capacidad): R_I(q_E) =
(a−c−b·q_E)/(2b)  [igual que sin capacidad: el CMg es c]
Para q_I > K (por encima de la capacidad): R_I(q_E) = K  [I
no puede ir más allá de su capacidad]
```

La función de reacción de I es la misma dentro de la capacidad, pero está truncada en K.

Si I elige K = q*_S (la cantidad de Stackelberg), entonces la función de reacción de I domina la de Cournot. E, al anticipar esto, sabe que la competencia será más intensa de lo que sería en Cournot simétrico.

7.1.3 Tipos de respuesta del incumbente

Dixit (1980) identifica tres situaciones posibles según el nivel K elegido por I:

Región	Nivel de K	Respuesta de I	Resultado
Disuasión fácil	K pequeño	K_m ≤ K (capacidad mínima para disuadir)	E no entra. I opera como monopolista.
Acomodo	K > K_m	La disuasión es costosa; I prefiere acomodarse a E.	E entra. Duopolio. I maximiza dado K.
Bloqueo	π_E < 0 aun sin K extra	I no necesita capacidad extra para disuadir.	E nunca entra. I monopolista natural.

Tabla 5: Tipos de estrategia del incumbente ante el entrante potencial. Dixit (1980).

7.2 Acomodo a la entrada y guerras de precios

Cuando la disuasión es demasiado costosa, el incumbente ACOMODA la entrada: permite que E entre y optimiza su comportamiento dado que E está en el mercado. La estrategia de acomodación puede tomar varias formas:

- Cournot: ambas firmas compiten en cantidades simultáneamente.
- Stackelberg: I actúa como líder y E como seguidor.
- Bertrand: compiten en precios (rara vez preferida por el incumbente).

Las GUERRAS DE PRECIOS ocurren cuando la entrada produce una caída drástica de precios como parte del proceso competitivo. Pueden ser:

- Guerras de disuasión: precios bajo costo para expulsar al entrante (conducta predatoria).
- Guerras de señalización: precios bajos para comunicar bajos costos al rival.
- Guerras de transición: caída de precios durante el período de ajuste a un nuevo equilibrio.

7.3 Ejercicio Nº 6: Modelo de Dixit con parámetros numéricos

ENUNCIADO: Un mercado con demanda P = 100 − Q. El incumbente (I) tiene CMg de producción c_I = 10 y el costo de inversión en capacidad es r = 5 por unidad. El entrante potencial (E) tiene CMg_E = 20 y costo de entrada fijo f = 200. (a) Calcule el equilibrio de Cournot SI ambas firmas están en el mercado (sin inversión en K). ¿Entra E? (b) ¿Cuánto debe invertir I en K para disuadir la entrada? (c) ¿Le conviene a I disuadir o acomodarse? (d) ¿Qué pasaría si f = 50?

RESOLUCIÓN:

Parte (a): Cournot sin inversión en K

Funciones de reacción: R_I(q_E): (100−10)/2 − q_E/2 = 45 − q_E/2 (CMg_I=10) R_E(q_I): (100−20)/2 − q_I/2 = 40 − q_I/2 (CMg_E=20)

Equilibrio: q*_I = 45−(40−q*_I/2)/2 = 45−20+q*_I/4 → (3/4)q*_I=25 → q*_I=100/3≈33,33 q*_E = 40−(100/3)/2 = 40−50/3 = 70/3≈23,33 Q* = 100/3+70/3 = 170/3≈56,67; P* = 100−170/3 = 130/3≈$43,33 π*_E = (43,33−20)·23,33 − 200 = 23,33·23,33 − 200 = 544,5 − 200 = $344,5 > 0 → E entra si no hay inversión en K.

Parte (b): Inversión en K para disuadir

I necesita elegir K tal que, si E entra y I produce q_I = K (aprovechando su capacidad), los beneficios esperados de E sean negativos. Dado que K es costo hundido en la etapa de competencia, I producirá como si su CMg para q_I ≤ K fuera c_I=10.

Si I se compromete a producir q_I = K (toda su capacidad), la mejor respuesta de E es:

$$R_E(K) = 40 - K/2 \quad \text{Si } R_E(K) < 0\text{: E no produce} \rightarrow K \geq 80\text{. Pero esto es extremo. Más realista: buscar K tal que } \pi^*_E(K) = 0\text{:}$$

$$Q = K + R_E(K) = K + 40 - K/2 = 40 + K/2 \quad P = 100 - (40+K/2) = 60 - K/2$$

$$\pi^*_E(K) = (60-K/2-20)\cdot(40-K/2) - 200 = (40-K/2)^2 - 200 = 0$$

$$(40-K/2)^2 = 200 \rightarrow 40-K/2 = \sqrt{200} \approx 14{,}14 \rightarrow K/2 = 25{,}86 \rightarrow K \approx 51{,}72$$

$$\text{Con } K^* \approx 51{,}72\text{: } q^*_E = 40-25{,}86 = 14{,}14;\ P^* = 60-25{,}86 \approx \$34{,}14$$

$$\pi^*_E = (34{,}14-20)\cdot 14{,}14 - 200 = 200 - 200 = \$0 \ \checkmark$$

I necesita una capacidad de al menos $K^* \approx 51{,}72$ para que E sea indiferente entre entrar o no.

El costo mínimo de disuasión es r·K = 5·51,72 = $258,6.*

Parte (c): ¿Disuadir o acomodar?

Beneficio de ACOMODAR (Cournot sin K extra):

$$\pi^*_I = (43{,}33-10)\cdot 33{,}33 = 33{,}33\cdot 33{,}33 = \$1.111{,}1$$

Beneficio de DISUADIR (con K*=51,72, I produce K* y E no entra): Si I es monopolista:

$$P_m = (100+10)/2 = \$55;\quad Q_m = 45;\quad \pi_m = 45\cdot 45 = \$2.025$$

Menos el costo de capacidad:

$$CT_K = r\cdot K^* = 5\cdot 51{,}72 = \$258{,}6$$

$$\pi_{disuadir} = 2025 - 258{,}6 = \$1.766{,}4$$

Hay que ser cuidadosos: si I invierte K pero luego produce Q_m=45 < K*=51,72, no necesita toda la capacidad. El análisis debe ser más cuidadoso.*

Si I invierte K* = 51,72 y luego actúa como monopolista (produce 45 ≤ K*):

$$\pi_{disuadir} = (55-10)\cdot 45 - 5\cdot 51{,}72 = 2025 - 258{,}6 = \$1.766{,}4$$

$$\pi_{acomodar} = \$1.111{,}1 \text{ (Cournot con E)} \rightarrow \pi_{disuadir} > \pi_{acomodar}\text{: I PREFIERE DISUADIR } \checkmark$$

La inversión en capacidad vale la pena: $655 más de beneficio al disuadir la entrada.

Parte (d): Con f=50 (entrada más barata)

$$\text{Nuevo } K^*\text{: } (40-K^*/2)^2 = 50 \rightarrow 40-K^*/2 = \sqrt{50} \approx 7{,}07 \rightarrow K^* \approx 65{,}86$$

$$CT_{K_nuevo} = 5\cdot 65{,}86 = \$329{,}3 \quad \pi_{disuadir_nuevo} = 2025 - 329{,}3 = \$1.695{,}7 \text{ vs } \pi_{acomodar} = 1111{,}1 \rightarrow \text{I aún prefiere disuadir.}$$

Pero la disuasión cuesta más ($329 vs $259).

Con f menor (entrada más fácil para E), I necesita más capacidad para disuadir → más costosa la disuasión. Eventualmente, si f es suficientemente bajo, puede ser óptimo acomodarse.

Escenario	K* necesario	CT_K = r·K*	π_disuadir	π_acomodar	Decisión óptima
f=$200 (base)	51,72	$258,6	$1.766,4	$1.111,1	Disuadir ✓
f=$50 (entrada fácil)	65,86	$329,3	$1.695,7	$1.111,1	Disuadir ✓

Tabla 6: Análisis de la decisión de disuadir vs. acomodar. P=100−Q, c_I=10, c_E=20, r=5.

VIII. SÍNTESIS Y CONEXIONES BIBLIOGRÁFICAS

8.1 La cadena conceptual de la Unidad 6

```
DP estático → No colusión en juego finito → Juegos repetidos ∞ →
Factor de descuento → Estrategia Gatillo → Teorema Folk → Precio
Límite → Dixit
```

8.2 Convergencias bibliográficas

Tirole, J. (1988) — Caps. 4 y 6 (fuente principal)

- Cap. 6: "Collusion and Repeated Games" — formalización del Teorema Folk, estrategia de Gatillo, efectos del descuento.
- Cap. 8: "Entry, accommodation, and exit" — precio límite, conducta predatoria, modelo de Dixit.
- Referencia fundamental para la política de competencia moderna.

Pérez, J. (2011) — Cap. 7: Juegos Repetidos

- Derivación rigurosa de los conceptos de juego repetido, ENPS en juegos repetidos, y el caso específico del duopolio de Cournot repetido (Sección 7.4).
- Los ejercicios del Cap. 7 son la base de los Ejercicios 1, 2 y 3 de este informe.

Pepall, Richards & Norman (2006) — Caps. 12, 13 y 14

- Cap. 14: colusión, cartelización y factores estructurales.
- Caps. 12-13: barreras a la entrada, precio límite y modelo de Dixit.

8.3 Conexiones con el resto del curso

- Unidad 4 (Juegos): la estrategia de Gatillo es un ENPS del juego repetido. El EBP de la Unidad 4 fundamenta el precio límite con info. asimétrica.
- Unidad 5 (Oligopolio): el cártel es el "óptimo de Pareto" del oligopolio. Las condiciones de colusión dependen de los pagos de Cournot vs. monopolio.
- Unidad 7 (Diferenciación): la diferenciación de productos hace más difícil la colusión (más parámetros para coordinar).
- Unidad 8 (Fusiones): las fusiones reducen el número de firmas y facilitan la colusión → son analizadas teniendo en cuenta este efecto.

IX. RESUMEN RÁPIDO DE REPASO — UNIDAD 6: ESTRATEGIAS ANTICOMPETITIVAS

Concepto	Fórmula / Resultado clave
DP del cártel	$\pi_{desv} > \pi_m > \pi_C$. Juego estático: (Desviarse, Desviarse)=EN→Cournot.
Cournot duopolio: π_m	$(a-c)^2/8b$ por firma. Cada una produce $Q_m/2=(a-c)/4b$.
Cournot duopolio: π_{desv}	$9(a-c)^2/64b$. Mejor respuesta a $\bar{q}$ de la otra: $q_{desv}=3(a-c)/8b$.
Juego repetido finito T	Si el EN del juego de etapa es único → único ENPS es ese EN en TODAS las etapas. La colusión no es sostenible.
Factor de descuento δ	VP de flujo constante π^*: $VP=\pi^*/(1-\delta)$. Normalizado: $(1-\delta)\cdot VP=\pi^*$. $\delta\approx 1/(1+r)$.
Estrategia de Gatillo	Cooperar hasta que alguien se desvíe; luego Cournot para siempre. Amenaza creíble (Cournot es EN del juego de etapa).
Condición de colusión	$VP_{coop} \geq VP_{desv}$: $\pi_m/(1-\delta) \geq \pi_{desv} + \delta\cdot\pi_C/(1-\delta)$ → $\delta \geq \delta^*=(\pi_{desv}-\pi_m)/(\pi_{desv}-\pi_C)$.
δ* Cournot simétrico	$\delta^*=9/17\approx 0{,}529$. Universal para $P=a-bQ$, $CMg=c$ con $n=2$.
δ* Bertrand homogéneo	$\delta^*=1/2=0{,}500$. Más fácil que Cournot porque el castigo ($\pi_C=0$) es más severo.
Teorema Folk	Para δ suficientemente alto, cualquier payoff que domine Pareto al EN del juego estático puede ser ENPS del juego repetido infinito.
Tit for Tat	Cooperar en t=1; en t>1 copiar la acción del rival en t−1. Amigable, retaliadora, perdonadora.
Factores que facilitan colusión	↓ firmas, simetría de costos, ↑ frecuencia, ↑ transparencia, ↑ barreras entrada.
Precio límite	Fija $\bar{P}$ = CMg_E para excluir entrada. Con info. completa: no creíble. Con asimetría: señal de bajo costo (Milgrom-Roberts 1982).
Conducta predatoria	$P < CVM$ (Areeda-Turner). Pérdidas de CP para ganar en LP con monopolio post-predación.
Modelo de Dixit (1980)	Capacidad K irreversible como compromiso. 3 regiones: bloqueo, disuasión, acomodo. K^* tal que $\pi_E(K^*)=0$.
Disuadir vs. acomodar	Disuadir si $\pi_{monopolio} - r\cdot K^* > \pi_{Cournot_con_E}$. Acomodar si el K^* es muy costoso.

Tabla 7: Resumen de los conceptos clave de la Unidad 6 — Estrategias Anticompetitivas.

X. TIPS DEL DOCENTE PARA EL EXAMEN

La Unidad 6 es la más conceptualmente densa del primer parcial. Incluye resultados contraintuitivos (la colusión puede ser racional y sostenible) y aplicaciones directas a casos reales. Estos son mis consejos:

TIP 1: Memorizar el ranking $\pi_{desv} > \pi_m > \pi_C$ y sus fórmulas

Para el duopolio de Cournot simétrico ($P=a-bQ$, $CMg=c$): $\pi_{desv}=9(a-c)^2/64b$; $\pi_m=(a-c)^2/8b$; $\pi_C=(a-c)^2/9b$. El ranking se verifica: $9/64 > 1/8 = 8/64 > 1/9 \approx 7{,}11/64$. Estos tres valores son el punto de partida de cualquier ejercicio de colusión en Cournot.

TIP 2: La condición de colusión — saber derivarla desde primeros principios

$\delta^* = (\pi_{desv} - \pi_m)/(\pi_{desv} - \pi_C)$. Si olvida la fórmula, derivarla desde: $VP_{coop} \geq VP_{desv} \rightarrow \pi_m/(1-\delta) \geq \pi_{desv} + \delta \cdot \pi_C/(1-\delta) \rightarrow$ despejar δ. Este proceso de derivación muestra comprensión profunda y puede salvar puntos en el examen.

TIP 3: La paradoja del juego finito — explicarla con palabras

El examen puede pedir explicar por qué la colusión no es sostenible en el juego finito. Respuesta correcta: por inducción hacia atrás. En la última etapa no hay futuro → las firmas se desvían. En la penúltima etapa "ya no hay futuro cooperativo" → también se desvían. Y así hasta la etapa 1. No confundir con el juego infinito (donde siempre hay futuro).

TIP 4: $\delta^* = 9/17$ para Cournot simétrico — memorizar y aplicar

Este número aparece en prácticamente todos los ejercicios de colusión en Cournot simétrico. Recordar: $9/17 \approx 0{,}529$. Equivale a una tasa de interés máxima de: $r^* = 1/\delta^* - 1 = 17/9 - 1 = 8/9 \approx 88{,}9\%$ anual. Para mercados reales con $r < 88{,}9\%$, la colusión puede ser sostenible.

TIP 5: Precio límite vs. conducta predatoria — distinguir claramente

PRECIO LÍMITE: lo fija el INCUMBENTE para DISUADIR la ENTRADA de nuevos rivales (precio bajo antes de la entrada). CONDUCTA PREDATORIA: lo fija el INCUMBENTE para EXPULSAR a rivales EXISTENTES (precio por debajo del costo durante la competencia). En el examen suele preguntarse la diferencia. El precio límite es preventivo; la conducta predatoria es agresiva post-entrada.

TIP 6: El modelo de Dixit — los pasos de la solución

(1) Plantear el problema de E en la etapa 3 dado K de I. (2) Calcular los beneficios de E como función de K. (3) Encontrar K^* tal que $\pi_E(K^*)=0$. (4) Comparar el beneficio de I como monopolista (menos costo de K^*) con el beneficio de I en Cournot con E. (5) I elige la opción más rentable.

TIP 7: El Teorema Folk — entender el enunciado, no solo la fórmula

El Teorema Folk dice que con δ suficientemente alto, CUALQUIER payoff que domine Pareto al EN puede ser ENPS del juego repetido. Esto implica que hay MULTIPLICIDAD de equilibrios — no solo el cártel perfecto. El resultado del oligopolio puede ser cualquier cantidad entre Q_m y Q_C. La competencia perfecta ($P=CMg$) no puede sostenerse como ENPS con $\delta<1$ porque no domina el Pareto del EN.

TIP 8: La estrategia de Gatillo versus TFT — cuándo usar cada una

GATILLO: máxima disuasión (castigo permanente). Condición de sostenibilidad menos exigente en δ. Pero cualquier "error" destruye permanentemente la cooperación. TFT: más "suave" y más robusta al ruido, pero puede generar guerras de venganza. El examen puede pedir ambas; la condición de sostenibilidad del Gatillo es el mínimo δ^* que se estudia formalmente.

TIP 9: Las preguntas de política de competencia

Los examinadores frecuentemente preguntan: "¿Cuándo el regulador debe preocuparse por la colusión tácita?" Respuesta: cuando $\delta^* \geq \delta$ del mercado; cuando hay pocos jugadores, costos similares, frecuencia de interacción alta y precios transparentes. Citar el Teorema Folk y los factores estructurales de la Sección V.

TIP 10: Los errores más frecuentes en los ejercicios de colusión

(a) Calcular π_desv como si la otra firma también se desviara — no, la desviación ocurre UNILATERALMENTE mientras la otra coopera. (b) Olvidar normalizar VP: si el enunciado pide el "valor por período", usar $(1-\delta)\cdot VP$. (c) Confundir π_m "por firma" (= $\pi_monopolio/n$) con $\pi_monopolio$ total. (d) Asumir que $\delta^* = 1/2$ siempre — eso solo aplica a Bertrand homogéneo.

MENSAJE FINAL DEL DOCENTE: La colusión no es solo un fenómeno de oligopolios del pasado. Las investigaciones antimonopolio contra Intel, Google, Apple, los bancos en la manipulación del LIBOR, y los cárteles en mercados de cemento y aerolíneas alrededor del mundo demuestran que este capítulo es directamente relevante para la economía de hoy. Las herramientas de esta unidad — el Teorema Folk, el factor de descuento crítico, el modelo de Dixit — son las mismas que usan los economistas de las agencias de competencia para identificar, modelizar y combatir las prácticas anticompetitivas. Dominen esta unidad y habrán dado un paso sólido hacia la comprensión de cómo funcionan realmente los mercados. Mucho éxito en el parcial.

© Material de uso interno. Organización Industrial — UADE — FCE — 2026